



Etudiant·es :
Ismail Mehmeti

Résumé travail de Bachelor 2026
INFORMATIQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION

PROFESSEUR·ES : Omar Abou Khaled	
MANDANT : ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées)	
CONTACT INTERNE : Nadine Couture	
ACRONYME DU PROJET : Assistant TUI	NO INTERNE OU FILIÈRE : B26ISC11
THÉMATIQUE : IA Agentique, Interaction Tangible, LangChain, RAG	EXPERT·ES : Raphaël Guisolan / Marc Wuergler
OBJECTIFS DE DEV. DURABLE :	
 	

Conception d'un agent IA assistant pour l'aide à la conception d'interfaces tangibles

La conception d'interfaces tangibles (Tangible User Interfaces - TUI) repose sur de nombreuses publications scientifiques décrivant des méthodes de conception, des prototypes et des retours d'expérience. Cependant, ces connaissances sont dispersées dans des centaines d'articles et restent difficiles à exploiter rapidement.

Le problème

Les chercheurs et concepteurs souhaitant développer une interface tangible doivent consulter de nombreuses publications scientifiques afin d'identifier les approches existantes, les technologies utilisées et les recommandations de conception.

Les assistants IA généralistes peuvent produire des réponses difficiles à vérifier ou insuffisamment adaptées à ce domaine. Un assistant spécialisé, fondé sur une littérature scientifique sélectionnée et capable de citer ses sources, est donc nécessaire.

La démarche

Analyse : Une étude de l'état de l'art a été menée sur les interfaces tangibles, les systèmes RAG, les modèles de langage exécutables localement, les embeddings et les bases de données vectorielles. Elle a permis de sélectionner une architecture compatible avec un déploiement local sur CPU.

Conception : Une architecture composée de trois agents a été conçue. Le premier analyse et reformule la demande, le deuxième recherche les publications pertinentes et le troisième produit une synthèse accompagnée de citations.

Réalisation : Une application web complète a été développée avec FastAPI et Next.js. Les

publications sont extraites, découpées et indexées dans Qdrant à l'aide des embeddings BGE-M3. Les modèles de langage sont exécutés localement avec Ollama.

Évaluation : Le prototype a été évalué au moyen de tests techniques, fonctionnels et utilisateurs. Des scénarios reproductibles ont également permis de mesurer la qualité de la recherche documentaire et la fidélité des réponses.

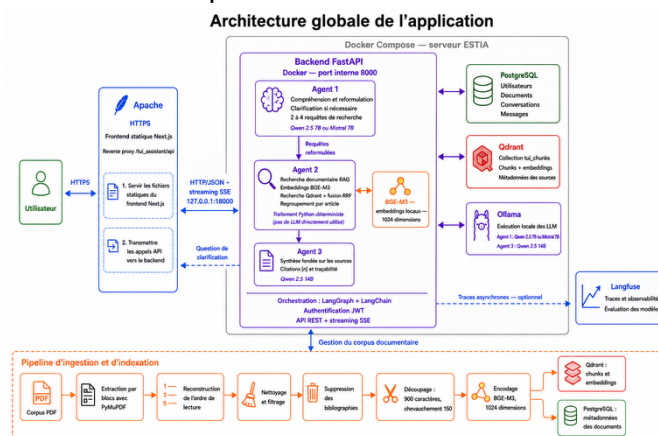


Fig 1 – ARCHITECTURE DU PROJET



Etudiant·es :
Ismail Mehmeti

Résumé travail de Bachelor 2026
INFORMATIQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION

Pipeline d'indexation

Les publications sont automatiquement préparées avant leur utilisation par l'assistant :



Fig 2 – PIPELINE D'INDEXATION

Le texte est extrait par blocs avec PyMuPDF afin de respecter l'ordre de lecture des publications. Les césures sont corrigées, les fragments peu exploitables sont filtrés et les bibliographies peuvent être exclues.

Le texte est ensuite découpé en passages de 900 caractères, avec un chevauchement de 150 caractères. Chaque passage est transformé par BGE-M3 en un vecteur de 1 024 dimensions, puis indexé dans Qdrant.

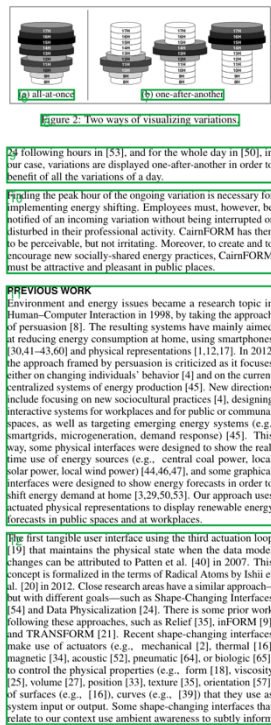
THE DESIGN OF A NEW KIND OF DISPLAY
Using renewable energy rather than non-renewable energy is a strategy considered as appropriate to reduce environmental impact. Over the last five years, interactive systems have been designed to encourage users in using renewable energy when there is plenty of it rather than when there is little (i.e., shifting energy demand) [5,29,44,47,50,53]. Most of these systems target households to plan everyday energy usage (e.g., washing machine, oven, battery charger) by visualizing forecast data of renewable energy production using graphical charts such as clock charts [29,50], timeline charts [50], and line charts [29,53]. But interactive systems will also be useful to shift energy demand in public spaces, especially in microgeneration contexts.

Data physicalizations are growing popular in many societal domains which indicates a strong potential for fostering public engagement [24]. Typical examples of dynamic physicalizations are dynamic physical charts, ranging from line charts to pie charts [49], and to bar charts [55]. These new kind of charts create opportunities to display energy forecasts in public spaces in an engaging way. The tangible representation of energy Want-I-See [47] is an example of such a public installation.

In order to display energy data in public places and at workplaces, such as open-plans and offices, our viewpoint-independent display can be installed anywhere. The discrete ring structure displays ordinal data: each ring represents the average energy available in one hour. Displaying hourly forecasts aims at, in our use case, providing simple instructions to the users: simple time slots are easier to remember in order to plan energy shifting.

Retrieving variations' peaks is a basic task of energy shifting. An energy variation starts from a minimum energy availability (local minimum or global minimum), increases until a maximum (local maximum or global maximum), and decreases until the following minimum (local minimum or global minimum). Renewable energy production on a day has rarely a single variation: several variations often occur the same day (see the example shown in Figure 1). We understood, thanks to a preliminary user study using charts printed on paper [6], that users struggle in retrieving all the peaks when visualizing variations all-at-once (see Figure 2a). We iterated with three groups of seven participants using a unicolored chart displaying all the variations, a grayscale chart displaying all the variations, and grayscale charts displaying the variations one-after-another. The participants were asked to follow instructions (i.e., identifying times to plug or unplug a laptop battery) thanks to the charts. In the first two conditions, most of the participants found only the highest peak hour (i.e., global maximum) and failed to find the smaller peak hours (i.e., local maxima); in the third condition (see Figure 2b), they retrieved, however, all the peaks. Whereas forecast data were visualized for the 12 following hours in [29], for the

Pulse: Tangible Line Graph (2012), <http://www.dataphys.org/list/pulse-tangible-line-graph/>
We use data from <http://www.epics-energie.fr/> that provides hourly photovoltaic production forecast for every day.



Following hours in [53], and for the whole day in [50], in our case, variations are displayed one-after-another in order to benefit of all the variations of a day.

Finding the peak hour of the ongoing variation is necessary for implementing energy shifting. Employees must, however, be notified of an incoming variation without being interrupted or disturbed in their professional activity. CairnFORM has then to be perceivable, but not irritating. Moreover, to create and to encourage new socially-shared energy practices, CairnFORM must be attractive and pleasant in public places.

PREVIOUS WORK
Environment and energy issues became a research topic in Human-Computer Interaction in 1998, by taking the approach of persuasion [8]. The resulting systems have mainly aimed at reducing energy consumption at home, using smartphones [30,41–43,60] and physical representations [1,12,17]. In 2012, the approach framed by persuasion is criticized as it focuses either on changing individuals' behavior [4] and on the current centralized systems of energy production [45]. New directions include focusing on new sociocultural practices [4], designing interactive systems for workplaces and for public or communal spaces, as well as targeting emerging energy systems (e.g., smartgrids, microgeneration, demand response) [45]. This way, some physical interfaces were designed to show the real time use of energy sources (e.g., central coal power, local solar power, local wind power) [44,46,47], and some graphical interfaces were designed to show energy forecasts in order to shift energy demand at home [5,29,50,53]. Our approach uses actuated physical representations to display renewable energy forecasts in public spaces and at workplaces.

The first tangible user interface using the third actuation loop [19] that maintains the physical state when the data model changes can be attributed to Patten et al. [40] in 2007. This concept is formalized in the terms of Radical Atoms by Isai et al. [20] in 2012. Close research areas have a similar approach—but with different goals—such as Shape-Changing Interfaces [54] and Data Physicalization [24]. There is some prior work following these approaches, such as Relief [35], INFORM [9], and TRANSFORM [21]. Recent shape-changing interfaces make use of actuators (e.g., mechanical [2], thermal [16], magnetic [34], acoustic [52], pneumatic [64], or biologic [65]) to control the physical properties (e.g., form [18], viscosity [25], volume [27], position [33], texture [35], orientation [57]) of surfaces (e.g., [16]), curves (e.g., [39]) that they use as system input or output. Some shape-changing interfaces that relate to our context use ambient awareness to subtly inform

Fig 3 – DÉCOUPAGE DE MYPUPDF

Pipeline multi-agents

Agent 1 : Compréhension

Analyse la question, détecte un éventuel besoin de clarification et génère plusieurs reformulations.

Agent 2 : Recherche documentaire

Interroge Qdrant, fusionne les résultats avec la méthode RRF et regroupe les passages par publication. Cette étape est déterministe et n'utilise pas de LLM.

Agent 3 : Synthèse sourcée

Génère une réponse structurée à partir des passages sélectionnés et associe les affirmations aux publications utilisées.

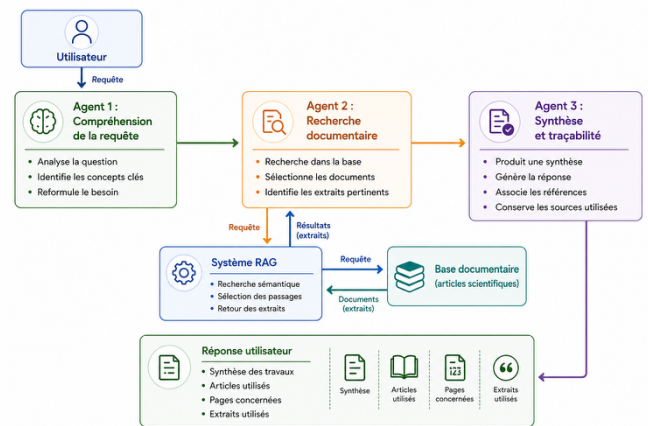


Fig 4 – ARCHITECTURE MULTI-AGENTS

Conclusion et perspectives

Les principaux objectifs du travail ont été atteints avec le développement d'un assistant IA spécialisé dans la littérature scientifique consacrée aux interfaces tangibles.

Les perspectives concernent l'ajout d'un agent de vérification des sources, l'amélioration du traitement des demandes vagues, l'enrichissement du corpus, l'optimisation des performances et la réalisation de tests avec davantage d'utilisateurs.